

第2课 测试卷：二进制与位运算

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 将十进制数 25 转换为二进制，结果是（ ）
A. 10101 B. 11001 C. 10011 D. 11010
2. 二进制数 1101 转换为十进制是（ ）
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
3. 表达式 ``13 & 7`` 的结果是（ ）
A. 5 B. 7 C. 13 D. 15
4. 表达式 ``5 | 3`` 的结果是（ ）
A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
5. 表达式 ``5 << 2`` 的结果是（ ）
A. 10 B. 20 C. 1 D. 2
6. 判断一个整数 n 是否为奇数，最高效的方法是（ ）
A. ``n % 2 == 1``
B. ``n & 1 == 1``
C. ``n / 2 * 2 != n``
D. ``n >> 1 << 1 != n``

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 正数的原码、反码、补码都相同。（ ）
2. 表达式 ``n & (n - 1)`` 可以消除 n 二进制表示中最低位的 1。（ ）
3. 对于任意整数 a ，``a ^ a`` 的结果一定是 0。（ ）

4. 位运算符的优先级都高于算术运算符。（）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：统计二进制中 1 的个数

```
#include <iostream>
using namespace std;

int countOnes(int n) {
    int count = ____;
    while (____) {
        if (n & 1) {
            ____;
        }
        n = ____;
    }
    return ____;
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cout << countOnes(n) << endl; // 7 3
    return 0;
}
```

第2题：获取一个数的第 k 位（从右往左，从第 0 位开始计数）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int getBit(int n, int k) {
    return (____ >> ____) ____ 1;
}

int main() {
    int n = 19; // 10011
    cout << getBit(n, 0) << endl; // 1
    cout << getBit(n, 1) << endl; // 1
    cout << getBit(n, 2) << endl; // 0
    cout << getBit(n, 4) << endl; // 1
    return 0;
}
```